I. SYSTEM INITIALIZATION & SETUP ROUTINE

START: Power On / Reset

HAL_Init & SetPriorityGrouping

SystemClock_Config 64MHz

MX_GPIO_Init, MX_TIM_Init, MX_ADC1/2_Init

Inisialisasi DMA & Buffer ADC

Set State Awal: Enable = 0, Motor OFF

II. MAIN LOOP / TASK SCHEDULER

while(1) Loop Utama Pacing 10ms

readCommand & calcAvgSpeed

Syarat Enable Terpenuhi?

YA → Reset steerFilt & speedFilt

TIDAK

Pembatas Filter Input rateLimiter16 & filtLowPass32

mixerFcn: Pisahkan Command Left & Right

III. HIGH-FREQUENCY ISR

DMA1_Channel1_IRQHandler 10kHz

Kalibrasi Offset Selesai?

TIDAK → Kumpulkan 2000 Sampel Offset → ISR RETURN

YA

Hitung Arus & Tegangan Baterai

Overcurrent atau Enable = 0?

YA → Nonaktifkan PWM LEFT & RIGHT TIM BDTR MOE

TIDAK

Validasi Enable Model & Siapkan Input

Model FOC: Clarke, Park, PI, Inv Park, SVPWM

Keluarkan Duty Phase LEFT & RIGHT TIM CCR

IV. FAULT HANDLING & SAFETY ROUTINE

Cek Temp, batVoltage, Timeout ADC/Serial

Power-off Threshold / Motor Error?

YA → SAFE STATE: PWM Nonaktif

TIDAK

Perbarui Telemetri & Cek Inactivity Timeout

Tombol Power / Timeout?

TIDAK → while(1) Loop Utama Pacing 10ms

YA → poweroff: Nonaktifkan Sistem → END: Power Off